univdocs.com

Série TD N° 3

Exo. 3. 1 :

1. Pour chacune des tables de vérités suivantes :
   a) Ecrire la forme canonique développée selon les états (1),
   b) Simplifier l'expression logique résultante.
2. Ecrire **S_1** sous la forme canonique développée selon les états (0), puis montrer que les deux relations sont équivalentes

C	*B*	*A*	S_1
0	0	0	0
0	0	1	**1**
0	1	0	**1**
0	1	1	0
1	0	0	**1**
1	0	1	**1**
1	1	0	**1**
1	1	1	**1**

A	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
B	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
C	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
D	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
S_2	**1**	0	0	0	0	0	0	**1**	**1**	0	0	0	0	0	0	**1**

Exo. 3. 2 : A l'aide de tableaux de KARNAUGH, montrer que les deux formes canoniques de S1 sont équivalentes :

$$S_1 = a + b.c \Leftrightarrow (a+b).(a+c) \qquad S_2 = a.(b+c) \Leftrightarrow a.b + a.c$$

Exo. 3. 3 : Analyser la fonction logique : $F(a,b,c) = (a+b).\bar{c} + \bar{a}.\bar{b}.c$ (où a est le LSB)

Exo. 3. 4 : Donner une expression simplifiée pour chacune des fonctions logiques suivantes en utilisant les rectangles de KARNAUGH.

$F_1 = S_1^3(0,1,3,4,6,7)$

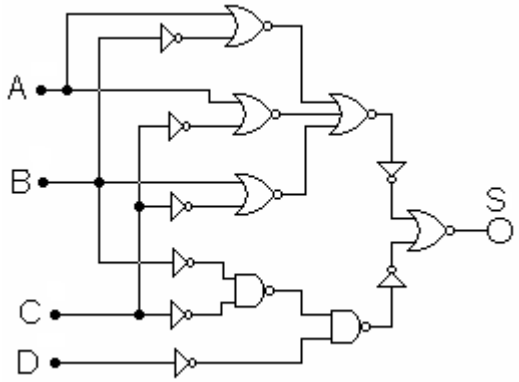
$F_2 = S_1^4(1,2,3,5,6,7,9,11) + \phi(12,13,14,15)$

$F_3 = P_0^4(0,4,5,6,7,8,9,10)$

$F_4 = S_1^5(2,4,5,6,7,8,12,16,20,21,26,27,31) + \phi(0,11,18,22,30)$

Exo. 3. 5 : Soit le schéma ci-contre :

a) Trouver l'équation de la fonction (S) réalisée par ce schéma.
b) Dresser toutes les combinaisons des variables d'entrées pour lesquelles la fonction (S) prend la valeur « 1 ».
a) Simplifier (S) à l'aide du tableau de KARNAUGH.



univdocs.com

EXO 3.1 (Cour.)

1.a) Forme canonique développée selon les états (1):
Il s'agit de la 1ère forme canonique:
$F = \sum(\Pi) = \sum$ (mintermes)
dont laquelle, on prends la somme des combinaisons pour lesquelles la fonction prends "1".

* $S_1(C,B,A) = A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C + \bar{A}BC + ABC$

$S_1 = \underset{(1)}{\bar{C}\bar{B}A} + \underset{(2)}{\bar{C}B\bar{A}} + \underset{(4)}{C\bar{B}\bar{A}} + \underset{(5)}{C\bar{B}A} + \underset{(6)}{CB\bar{A}} + \underset{(7)}{CBA}$

1b) Simplification algébrique de S_1 :

$(S_1)_1 = \bar{C}(\bar{B}A + B\bar{A}) + C[(\bar{B}\bar{A} + \bar{B}A) + (B\bar{A} + BA)]$

$= \bar{C}(B \oplus A) + C[\bar{B}(\underbrace{\bar{A}+A}_{=1}) + B(\underbrace{\bar{A}+A}_{=1})]$

$= \bar{C}(B \oplus A) + C(\underbrace{\bar{B}+B}_{=1})$

$\boxed{(S_1)_1 = \bar{C}(B \oplus A) + C}$

* $S_2(D,C,B,A) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + ABCD$

$S_2 = (\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D) + (ABC\bar{D} + ABCD)$

$= \bar{A}\bar{B}\bar{C}(\underbrace{\bar{D}+D}_{=1}) + ABC(\underbrace{\bar{D}+D}_{=1})$

$\boxed{(S_2)_1 = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + ABC = \overline{(A+B+C)} + ABC}$

2) La forme canonique développée selon les états (0):
Il s'agit de la 2ème forme canonique :
$F = \Pi(\Sigma) = \Pi$ (maxtermes)
Pour celle-ci, on prends le produit des maxtermes pour lesquels la fonction prend "0".

$(S_1)_0 = (A+B+C)(\bar{A}+\bar{B}+C)$

univdocs.com

Simplification de S_1 en effectuant les parenthèses:

$(S_1)_0 = A(\bar{A}+\bar{B}+C) + B(\bar{A}+\bar{B}+C) + C(\bar{A}+\bar{B}+C)$

$(S_1)_0 = A\bar{A} + A\bar{B} + AC + \bar{A}B + B\bar{B} + BC + \bar{A}C + \bar{B}C + CC$

$A\bar{A} = 0$, $B\bar{B} = 0$, $CC = C$

$(S_1)_0 = (A\bar{B} + \bar{A}B) + C(A + B + \bar{A} + \bar{B} + 1) = A \oplus B + C$

$A + B + \bar{A} + \bar{B} + 1 = 1$

$$\boxed{(S_1)_0 = C + A \oplus B}$$

Comparaison entre $(S_1)_1$ et $(S_1)_0$:

$(S_1)_1 = C + \bar{C}.(A \oplus B)$, $(S_1)_0 = C + A \oplus B$

- On va modifier l'expression de $(S_1)_1$ pour arriver à l'expression l'expression de $(S_1)_0$

$(S_1)_1 = (C + \bar{C}).[C + (A \oplus B)]$ ⟶ distribution du (+) / (·)

$C + \bar{C} = 1$

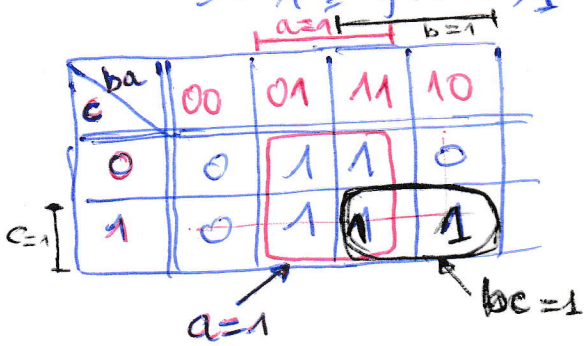
$$\boxed{(S_1)_1 = C + (A \oplus B) = (S_1)_0}$$

univdocs.com

EXO 3,2 (Corr.)

$S_1(c,b,a) = a + b.c \overset{?}{=} (a+b).(a+c)$

découlant de la 1ère f.c $(S_1)_1$



* $a=1$ représente les deux colonnes du mil

$a = 1 \; \forall b,c$

$a = a\bar{b}\bar{c} + a\bar{b}c + ab\bar{c} + abc$

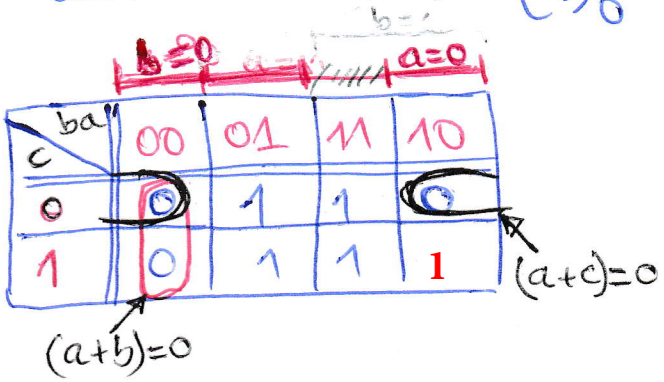
* bc est l'intersection de la ligne $c=1$ avec les 2 Colonnes $b=1$

$bc = 1 \; \forall a.$

$bc = abc + \bar{a}bc$

* le reste des cases du tableau sont des états (0)

découlant de la 2ème f.c $(S_1)_0$



* $(b+c)=0$ représente l'intersection des colonnes $(a=0)$ et $(b=0)$: il s'agit de la 1ère Colonne $(ab)=(00) \Rightarrow S_1 = 0$

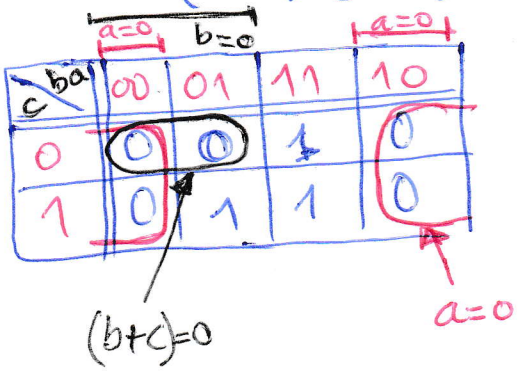
* $(a+c)=0$ représente l'intersection de la ligne $(c=0)$ avec les deux Colonnes $(a=0) \equiv (ab)=(0,0)$ et $(1,0)$

* le reste des cases du Tableau sont des états (1).

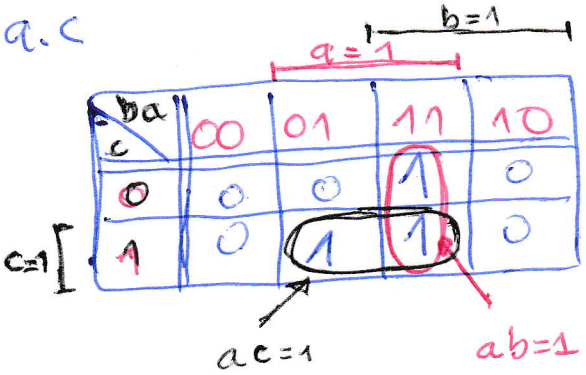
Il s'agit du même tableau de Karnaugh, donc la même fonction S_1.

$S_2(c,b,a) = a.(b+c) \overset{?}{=} a.b + a.c$

$= (a+0).(b+c) \overset{?}{=} a.b + a.c$



$(S_2)_0$



$(S_2)_1$

univdocs.com

EXO 3.3 (Corr.)

Analyser une fonction logique c'est essayé de connaître son état de sortie pour toutes les combinaisons possibles des variables d'entrées. Ceci revient à établir sa table de vérité (TV).

$F(a,b,c) = (a+b)\cdot\bar{c} + \bar{a}\bar{b}c$ où a est le LSB

Une des méthodes les plus simple d'arriver à la TV est de passer par une des formes canonique, la plus simple est la 1ère f.c.

* chercons d'abord la 1ère f.c de F en faisant figurer les variables manquantes dans chaque terme de F

$F = (a+b)\cdot\bar{c} + \bar{a}\bar{b}c = a\bar{c} + b\bar{c} + \underbrace{\bar{a}\bar{b}c}_{\text{minterme}}$

. les mintermes de $a\bar{c}$ sont $a\bar{c}\cdot 1 = a\bar{c}(b+\bar{b}) = ab\bar{c} + a\bar{b}\bar{c}$

. les " de $b\bar{c}$ sont $b\bar{c}\cdot 1 = b\bar{c}(a+\bar{a}) = ab\bar{c} + \bar{a}b\bar{c}$

Par conséquent $F = (ab\bar{c} + a\bar{b}\bar{c}) + (ab\bar{c} + \bar{a}b\bar{c}) + \bar{a}\bar{b}c$

en éliminant les mintermes redondant, il nous reste :

$F = ab\bar{c} + a\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}\bar{b}c =$

$= \bar{c}ba + \bar{c}\bar{b}a + \bar{c}b\bar{a} + c\bar{b}\bar{a}$

$= (011) + (001) + (010) + (100)$

$(3) \quad (1) \quad (2) \quad (4)$

* la fonction F prend l'état "1" pour les combinaisons binaire (1, 2, 3 et 4)

$F(\bar{c}\bar{b}a) = S_1^3(1,2,3,4)$

TV de F

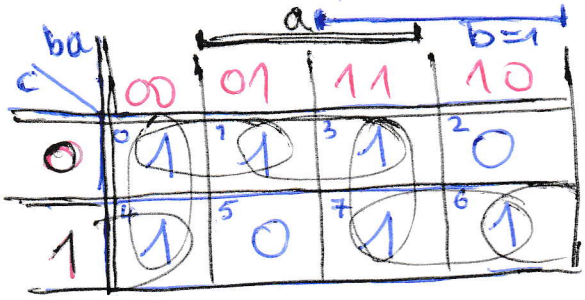
Déc	c b a	F
0	0 0 0	0
1	0 0 1	1
2	0 1 0	1
3	0 1 1	1
4	1 0 0	1
5	1 0 1	0
6	1 1 0	0
7	1 1 1	0

univdocs.com

Exo 3.4 (Corr.)

Simplification des F.L à l'aide de T.K :

$F_1 = S_1^3(0,1,3,4,6,7)$



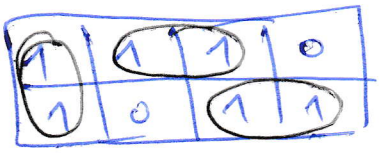
Les Impliquants premiers (IP) de F

$IP_1 = (0,4) = \bar{a}\bar{b}$
$IP_2 = (0,1) = \bar{b}\bar{c}$
$IP_3 = (1,3) = a\bar{c}$
$IP_4 = (3,7) = ab$
$IP_5 = (6,7) = bc$
$IP_6 = (4,6) = \bar{a}b$

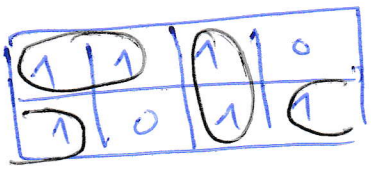
* Tous les IP de F sont des IP non-essentiels donc il faut choisir parmi-eux Un minimum réalisant (F).

on peut prendre soit :

a) $IP_1 + IP_3 + IP_5$ →



b) $IP_2 + IP_4 + IP_6$ →



$$\begin{cases} (F_1)_a = \bar{a}\bar{b} + a\bar{c} + bc \\ (F_1)_b = \bar{b}\bar{c} + ab + \bar{a}b \end{cases}$$

remarque : $(F_1)_a = (F_1)_b$ car il s'agit de la même fonction logique. le même TK

Conclusion :

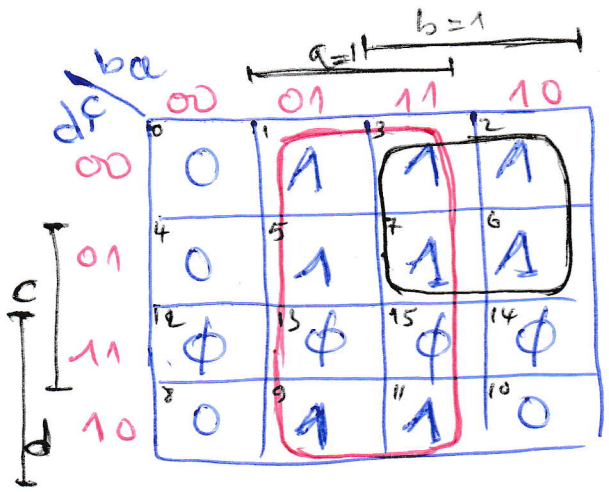
* Une fonction logique peut avoir plus qu'une expression logique simplifiée.

univdocs.com

EXO 3.4 (Cours) (suite)

$F_2 = S_1^4 (1,2,3,5,6,7,9,11) + \phi(12,13,14,15)$

TK de $F_2(\overline{d},c,\overline{b},a)$



les états indéterminés (ϕ) sont considérés des états (1) s'ils permettent une meilleure simplification c.à.d s'ils aident à former des groupement maximaux sinon ils seront considérés comme des (0).

les IPs de F sont :

$IP_1 = (1,3,5,7,9,11,13,15) = a$

$IP_2 = (2,3,6,7) = b\overline{d}$

les deux IPs sont des IPE (Essentiels), donc ils doivent obligatoirement figurer dans l'expression finale (simplifiée) de F

$F_2 = IP_1 + IP_2 = a$

$\boxed{(F_2) = a + b\overline{d}}$

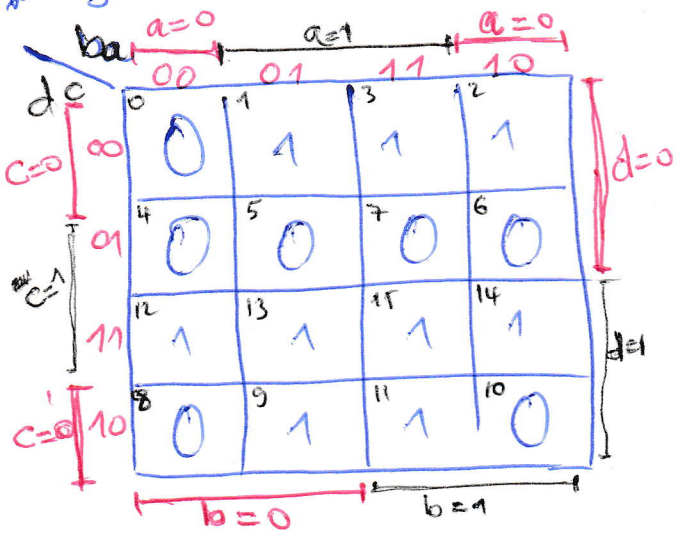
univdocs.com

EXO 3.4 (Cours) (Suite)

$F_3(\overline{d,c,b,a}) = P_0^4(0,4,5,6,7,8,10)$ ... sous la (9)

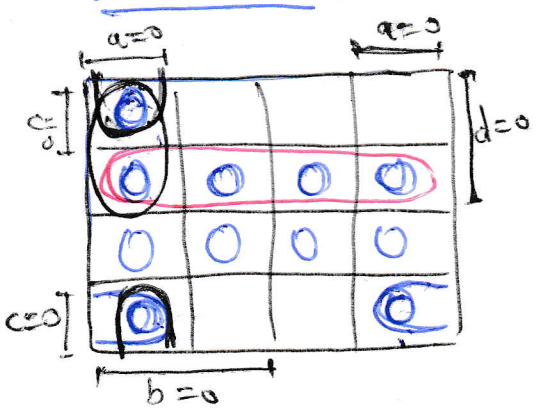
Cette forme est appelée : la 2ème forme canonique numérique.

* F_3 dans un TK



* A partir de ce TK, on peut simplifier cette fonction de trois manières différentes :
  1) En traitant $(F_3)_0$.
  2) En traitant $(F_3)_1$.
  3) En traitant le Complément de $(F_3)_0$.

* solution 1 :



* les Impliquants premiers de F

$IP_1 = (4,5,6,7) = (\bar{c}+d)$

$IP_2 = (0,4) = (a+b+d)$

$IP_3 = (8,10) = (a+c+\bar{d})$

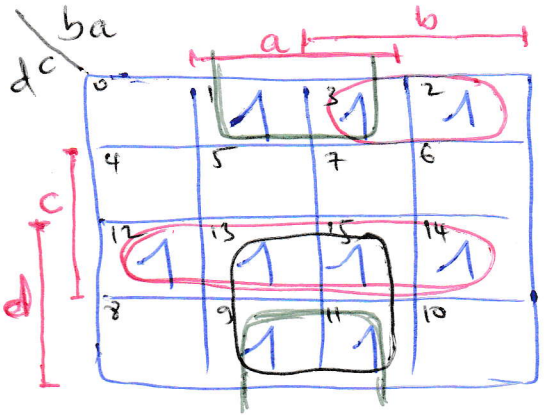
$IP_4 = (0,8) = (a+b+c)$

- IP_1 est essentiel (IPE1) il figure obligatoirement dans $F_{3\,simp}$
- $IP_{2,3,4}$ ne sont pas essentiels, donc il faut faire un choix parmi eux (le min possible) :
- les choix possibles qui réalisent $\{0, 8, 10\}$ sont $(2,3)$, $(3,4)$ soit $(2,3,4)$ ← ce dernier est moins simplifié

$$(F_3)_0^* = I_{P1} + \begin{cases} IP2+IP3 \\ \text{ou} \\ IP3+IP4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (F_3)_0^1 = (\bar{c}+d)(a+b+d)(a+c+\bar{d}) \\ (F_3)_0^2 = (\bar{c}+d)(a+c+\bar{d})(a+b+c) \end{cases}$$

univdocs.com

EXO 3.4 Corr. (suite)



Solution 2 :

$(F_3)_1$ simplifié

* les IPs de $(F_3)_1$

$IP_1 = (12,13,14,15) = c\,d \equiv IPE$

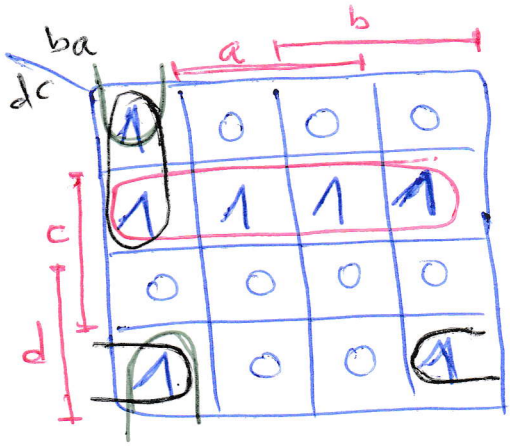
$IP_2 = (1,3,9,11) = a\,\bar{c} \equiv IPE$

$IP_3 = (2,3) = b\,\bar{c}\,\bar{d} \equiv IPE$

$IP_4 = (9,11,13,15) = a\,d = IP$ en plus

$(F_3)_1 = IPE_1 + IPE_2 + IPE_3 = c\,d + a\,\bar{c} + b\,\bar{c}\,\bar{d}$

Solution 3 :



simplification de $(\bar{F}_3)_0 \Rightarrow$

les IPs de $\bar{F}_3$ sont

- $IP_1 = IPE_1 = (12,13,14,15) = c\,\bar{d}$
- $IP_3 = (0,4) = \bar{a}\,\bar{b}\,\bar{d}$
- $IP_2 = IPE_2 = (8,10) = \bar{a}\,\bar{c}\,\bar{d}$
- $IP_4 = (0,8) = \bar{a}\,\bar{b}\,\bar{c}$

$\bar{F}_3 = IPE_1 + IPE_2 + \begin{cases} IP_3 \rightarrow (\bar{F}_3)_1^1 = c\,\bar{d} + \bar{a}\,\bar{c}\,d + \bar{a}\,\bar{b}\,\bar{d} \\ \text{ou} \\ IP_4 \rightarrow (\bar{F}_3)_1^2 = c\,\bar{d} + \bar{a}\,\bar{c}\,d + \bar{a}\,\bar{b}\,\bar{c} \end{cases}$

donc $\begin{cases} (F_3)_1^1 = \overline{c\,\bar{d} + \bar{a}\,\bar{c}\,d + \bar{a}\,\bar{b}\,\bar{d}} = (\bar{c}+d)(a+c+\bar{d})(a+b+d) \\ \quad = \bar{c}+d \\ (F_3)_1^2 = \overline{c\,\bar{d} + \bar{a}\,\bar{c}\,d + \bar{a}\,\bar{b}\,\bar{c}} = (\bar{c}+d)(a+c+\bar{d})(a+b+c) \end{cases}$

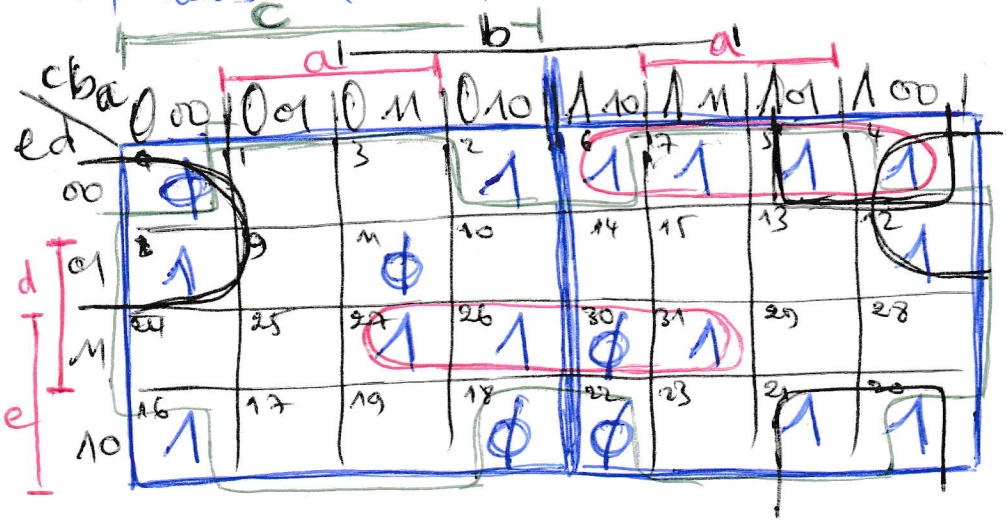
Remarque : IPE1 = (4, 5, 6, 7) et non (12,13,14,15)

univdocs.com

Exo 3,4 Corr. (suite) :

$$F_4 = S_1^5(2,4,5,6,7,8,12,16,20,21,26,27,31) + \\ + \phi(0,11,18,22,30)$$

- F_4 dans un TK :



- les IPs de F_4

$IP1 = (0,2,6,4,16,18,22,20) = \bar{a}\bar{d} = IPE1$ à cause $(2,16,18,22)$

$IP2 = (26,27,30,31) = bde = IPE2 \rightarrow$ à cause de toutes ses cases

$IP3 = (4,5,6,7) = \bar{c}d\bar{e} = IPE3 \rightarrow$ à cause de (7)

$IP4 = (0,4,8,12) = \bar{a}\bar{b}\bar{e} = IPE4 \rightarrow$ à cause de $(8,12)$

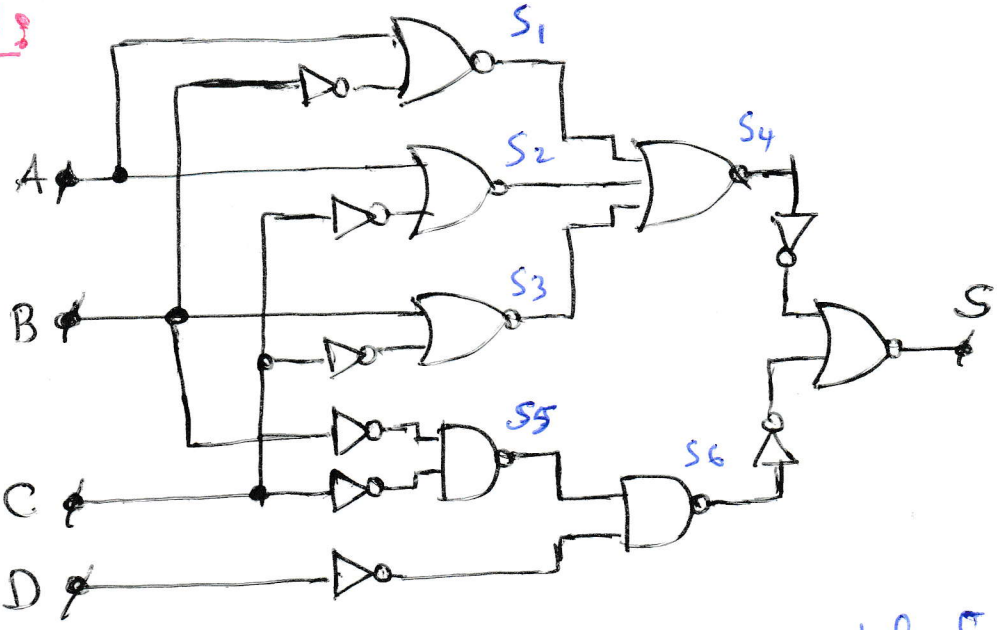
$IP5 = (4,5,20,21) = \bar{b}\bar{c}\bar{d} = IPE5 \rightarrow$ à cause de (21)

$$(F4)_1 = \sum IPE_i$$

$$\boxed{(F4)_1 = \bar{a}\bar{d} + bde + \bar{c}d\bar{e} + \bar{a}\bar{b}\bar{e} + \bar{b}\bar{c}\bar{d}}$$

univdocs.com

Exo 3,5 (Guru) :



a) • on procède par partie pour retrouver l'expression S de la F.L

$S_1 = \overline{A+\bar{B}} = \bar{A}B$

$S_2 = \overline{A+\bar{C}} = \bar{A}C$

$S_3 = \overline{B+\bar{C}} = \bar{B}C$

$S_4 = \overline{S_1+S_2+S_3} = \overline{\bar{A}B+\bar{A}C+\bar{B}C} =$

$S_5 = \overline{\bar{B}\cdot\bar{C}} = B+C$

$S_6 = \overline{S_5\cdot\bar{D}} = \cancel{B\cdot D} = \overline{(B+C)}\,\bar{D}$

$S = \overline{\bar{S}_4+\bar{S}_6} = S_4\cdot S_6$

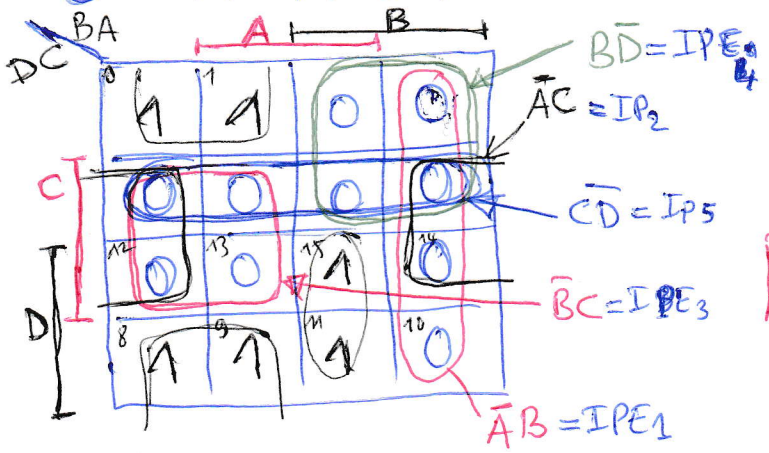
avec $S_4 = \bar{A}B\cdot\bar{A}C\cdot\bar{B}C = (A+\bar{B})(A+\bar{C})(B+\bar{C})$

$S_6 = \overline{(B+C)}+D = \bar{B}\cdot\bar{C}+D = (\bar{B}+D)(\bar{C}+D)$

$S = S_4\cdot S_6 = (A+\bar{B})(A+\bar{C})(B+\bar{C})(\bar{B}+D)(\bar{C}+D)$

b) $\bar{S} = \overline{(A+\bar{B})}+\overline{(A+\bar{C})}+\overline{(B+\bar{C})}+\overline{(\bar{B}+D)}+\overline{(\bar{C}+D)}$

$\bar{S} = \bar{A}\cdot B + \bar{A}\cdot C + \bar{B}\cdot C + B\cdot\bar{D} + C\cdot\bar{D}$



(S) d'après le TK

$S = (0,1,8,9)+(11,15)$

$S = S_1^4(0,1,8,9,11,15)$

$S_{simp} = \bar{B}C + ABD$